

CONTRÔLE DE CALCUL NUMÉRIQUE 2

26 novembre 2025

T. Dufaud

—Master 1 CHPS—

À lire attentivement

Les documents et supports numériques ne sont pas autorisés. Le barème est à titre indicatif et peut être modifié. Il est précisé pour chaque question entre parenthèses.

Durée : 30 minutes

Total de points : 10

► Exercice 1. *Méthode directe* Soit l'algorithme 1.

Algorithm 1 Factorisation de A

Require: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $x, b \in \mathbb{R}^n$

```
for  $k = 1 : n - 1$  do
   $A(k+1:n, k) = A(k+1:n, k) / A(k, k);$ 
  for  $i = k+1 : n$  do
    for  $j = k+1 : n$  do
       $A(i, j) = A(i, j) - A(i, k) * A(k, j);$ 
    end for
  end for
end for
```

1. (1) Quel algorithme de factorisation de la matrice A reconnaissez-vous ?
2. (1) Sous quelles conditions cette factorisation existe et est unique ?
3. (4) Écrivez une nouvelle version de algorithme 1 avec une seule boucle sur k . Quel noyau de calcul représente la double boucle sur i et j ? Quelle est la complexité de ce noyau de calcul ?
4. (4) Calculez la complexité arithmétique ainsi que la complexité en mémoire de votre algorithme.